

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

Matplotlib – gráficos básicos

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S30A1

**Bibliotecas: pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

semana

23

Pandas – acesso
e seleção

semana

29

Matplotlib –
estrutura

semana

28

Pandas –
visualização gráfica

semana

30

Você está aqui!

Matplotlib – gráficos
básicos

**Bibliotecas: pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

Matplotlib – gráficos básicos

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S30A1

30



Objetivos da aula

- Entender as funções básicas de gráficos da biblioteca Matplotlib do Python.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



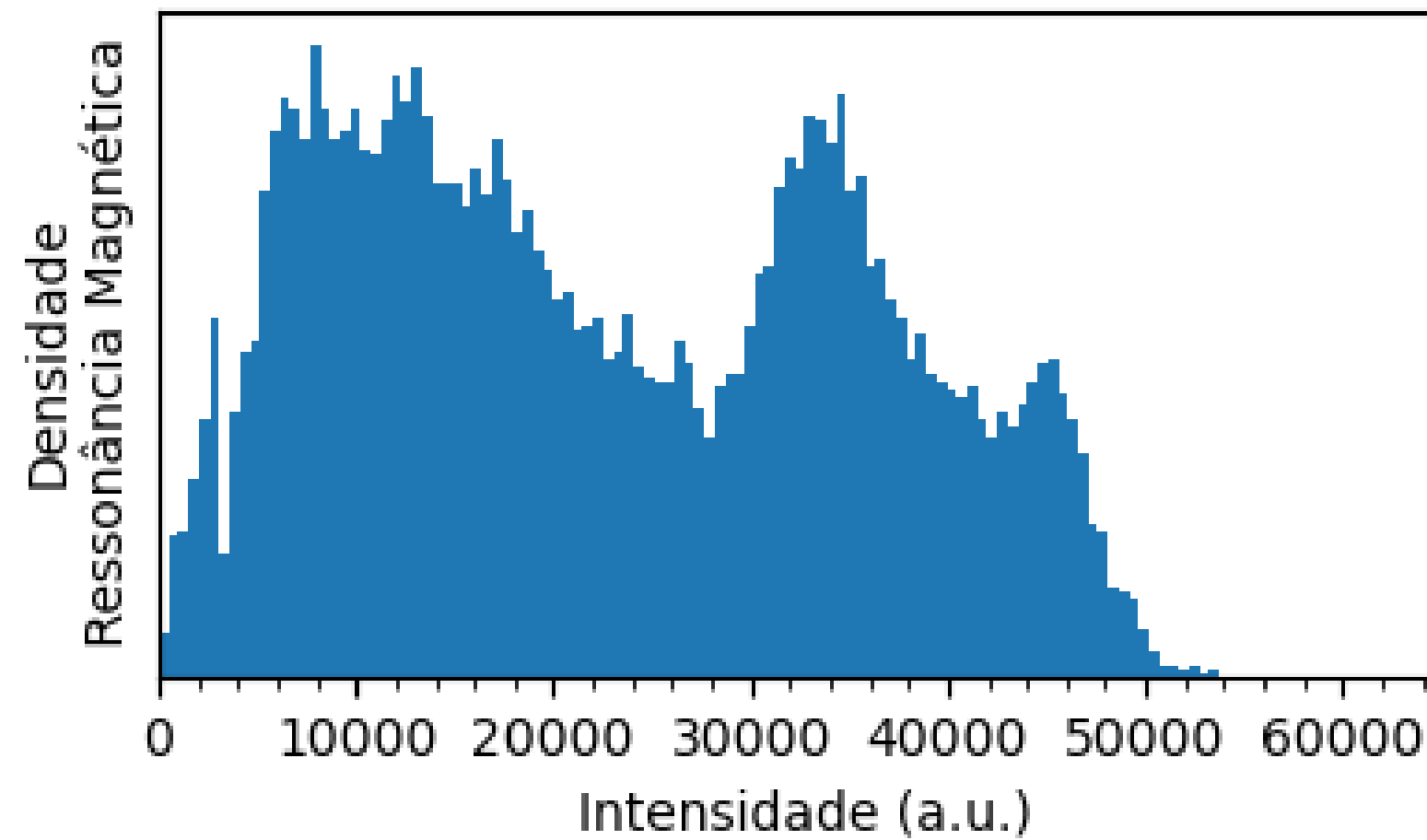
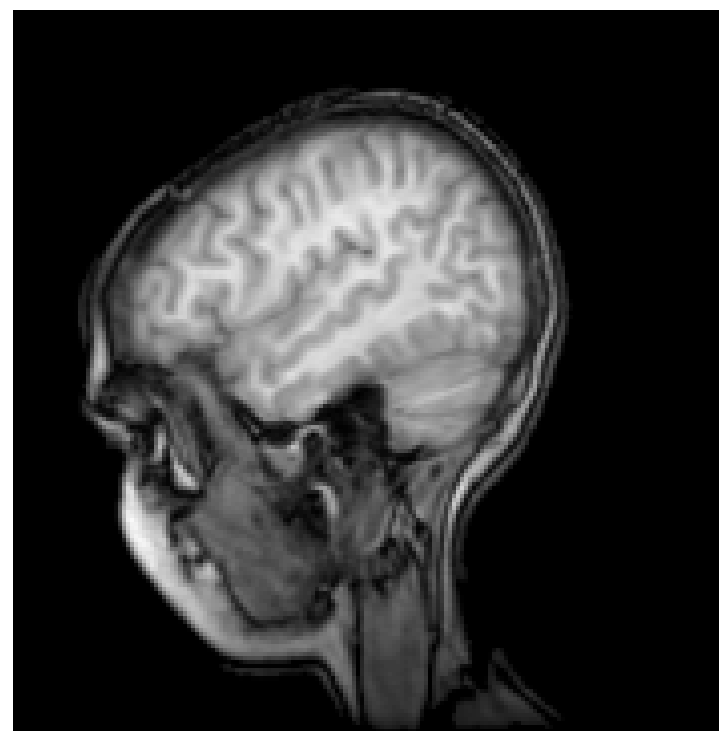
Competências técnicas

- Proficiência em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.

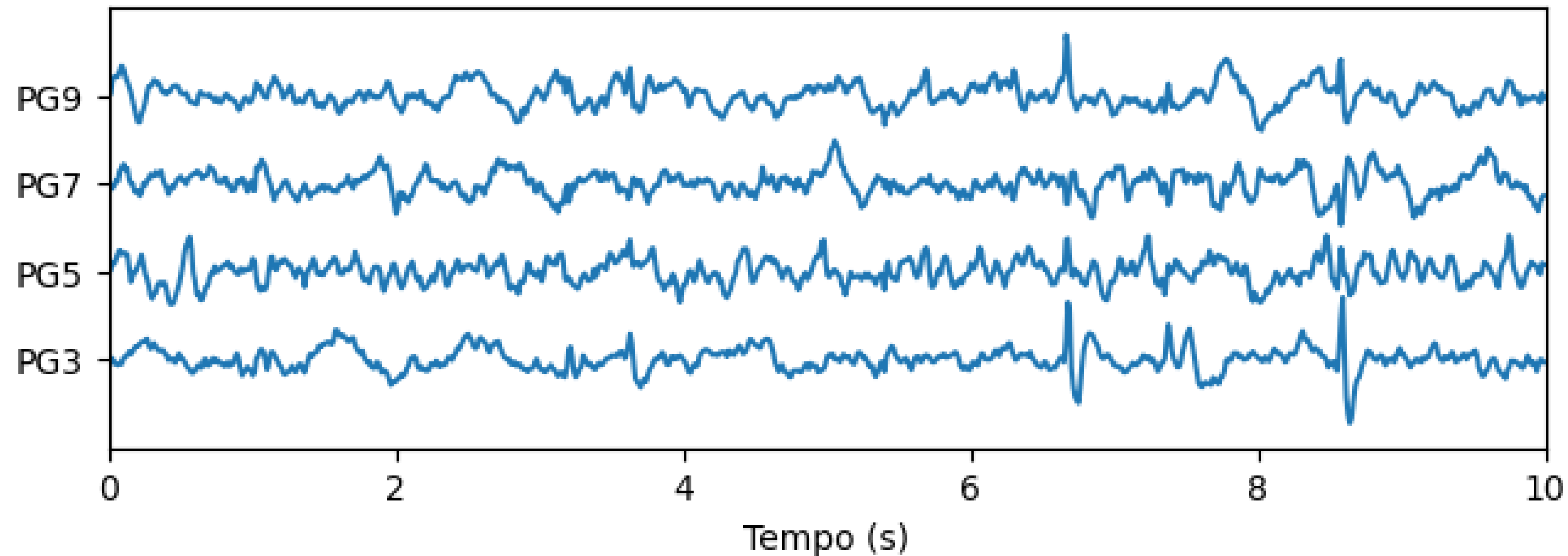


Competências socioemocionais

- Colaborar, efetivamente, com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.



Ressonância Magnética com EEG (Eletroencefalografia)



Primeiras ideias

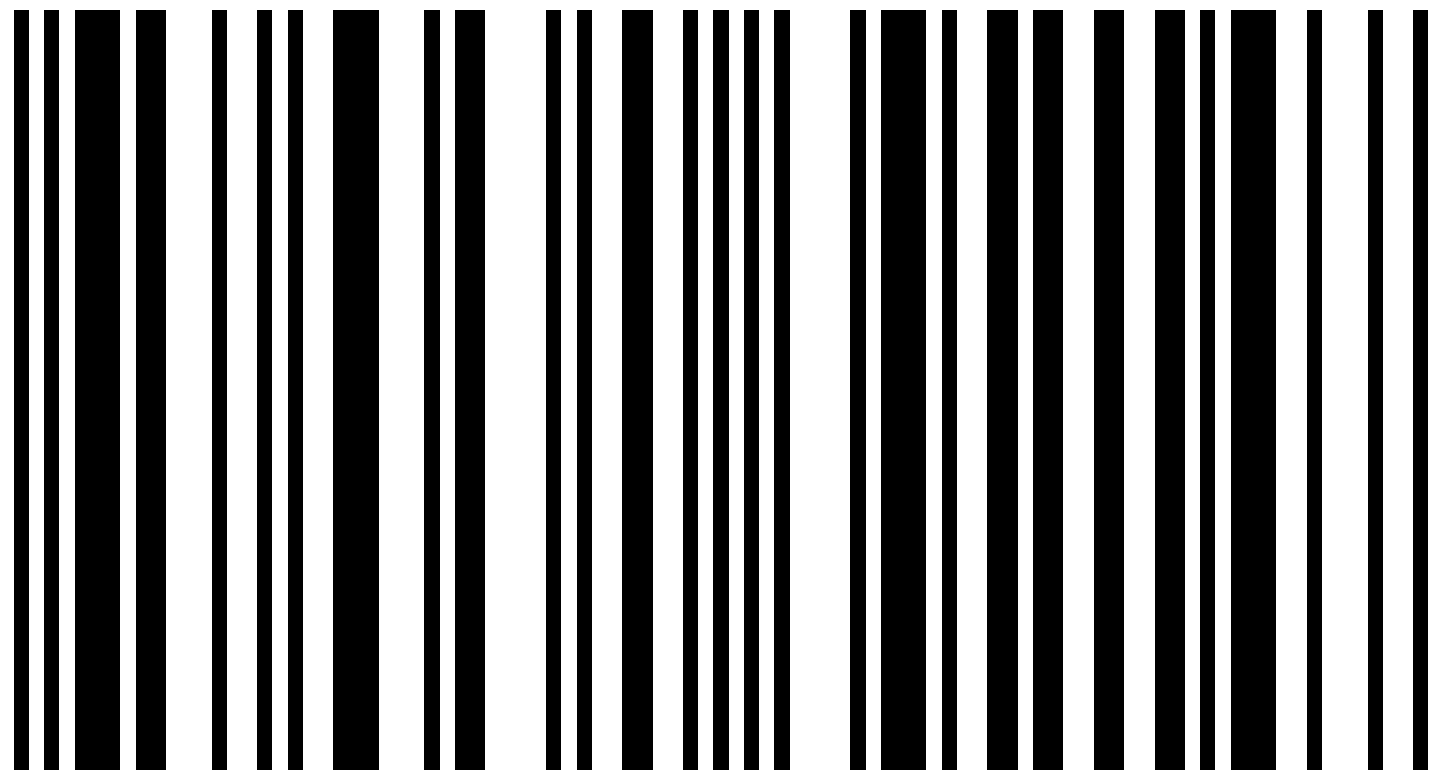
Alguma vez você já observou como são mapeadas as atividades cerebrais a partir de uma ressonância magnética?

Sabia que os 2 gráficos em azul foram criados a partir da biblioteca Matplotlib do Python?

Você acha que é possível alterar a cor de um gráfico no Matplotlib?

Ponto de
partida

Código de barras



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

A tecnologia dos códigos de barras está presente em inúmeros aspectos da nossa rotina. Pensando nisso, analise:

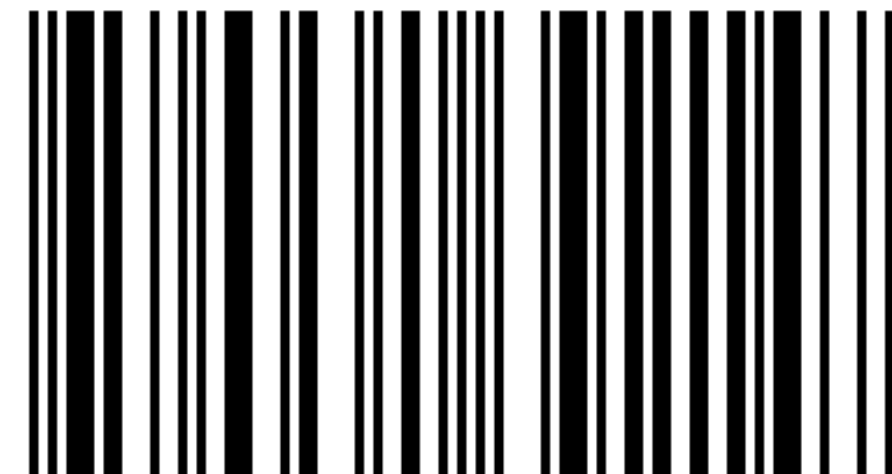
- ▶ O que é o código de barras?
- ▶ Onde você pode encontrá-los e como funcionam?
- ▶ Qual é a finalidade de um código de barras?

Ponto de partida

Código de barras

Apenas observando e analisando o código ao lado, gerado pelo Matplotlib, você consegue identificar a linha em que a figura é salva e o nome do arquivo em que o código de barras foi salvo?

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3
4 code = np.array([
5     1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1,
6     0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0,
7     1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1,
8     1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1])
9
10 pixel_per_bar = 4
11 dpi = 100
12
13 fig = plt.figure(figsize=(len(code) * pixel_per_bar / dpi, 2), dpi=dpi)
14 ax = fig.add_axes([0, 0, 1, 1])
15 ax.set_axis_off()
16 ax.imshow(code.reshape(1, -1), cmap='binary', aspect='auto',
17            interpolation='nearest')
18 plt.savefig("codigo_de_barras.png")
19 plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo
o **conceito**

Gráficos no Matplotlib

O Matplotlib é uma biblioteca de visualização de dados em Python, que oferece uma ampla gama de tipos de gráficos para atender às diversas necessidades analíticas.

Vamos conhecer, agora, algumas das opções de gráficos que o Matplotlib suporta e como eles podem ser úteis para visualizar diferentes conjuntos de dados.

Construindo
o **conceito**

Gráficos no Matplotlib

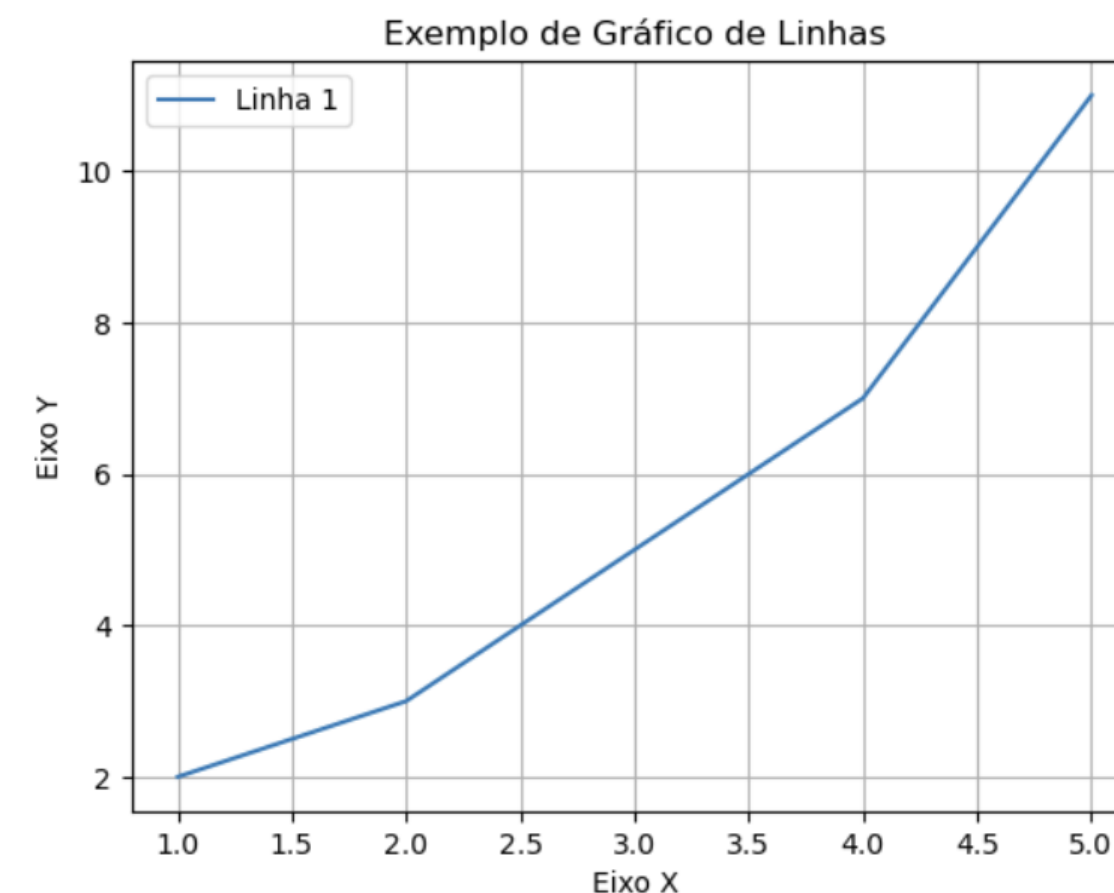
	Função
Gráfico de linha	Representar uma série de pontos conectados por linhas retas. É bastante utilizado para mostrar tendências ao longo do tempo.
Gráfico de dispersão	Exibir pontos individuais em um plano cartesiano, útil para identificar correlações entre variáveis.
Gráfico de barras	Mostrar barras verticais ou horizontais para comparar valores entre diferentes categorias.
Histograma	Representar a distribuição de frequência de uma variável contínua.
Gráfico de contorno	Visualizar dados em 2D com linhas de contorno que conectam pontos de igual valor.
Gráfico de calor (heatmap)	Exibir uma matriz de cores para representar valores em uma grade.
Gráfico 3D	Permitir visualizar dados em três dimensões, como superfícies ou pontos no espaço.

Construindo o conceito

Gráfico de linhas

Utilize a função `plot()` para criar gráficos de linhas; você pode adicionar múltiplos gráficos de linha ao mesmo gráfico chamando `plot()` diversas vezes antes de usar `show()`. Conheça:

```
1 # Importar o matplotlib.pyplot
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Dados de exemplo
5 x = [1, 2, 3, 4, 5]
6 y = [2, 3, 5, 7, 11]
7
8 # Criar o gráfico de linhas
9 plt.plot(x, y, label='Linha 1')
10
11 # Adicionar título e rótulos aos eixos
12 plt.title('Exemplo de Gráfico de Linhas')
13 plt.xlabel('Eixo X')
14 plt.ylabel('Eixo Y')
15
16 # Adicionar uma grade
17 plt.grid(True)
18
19 # Adicionar uma legenda
20 plt.legend()
21
22 # Exibir o gráfico
23 plt.show()
```



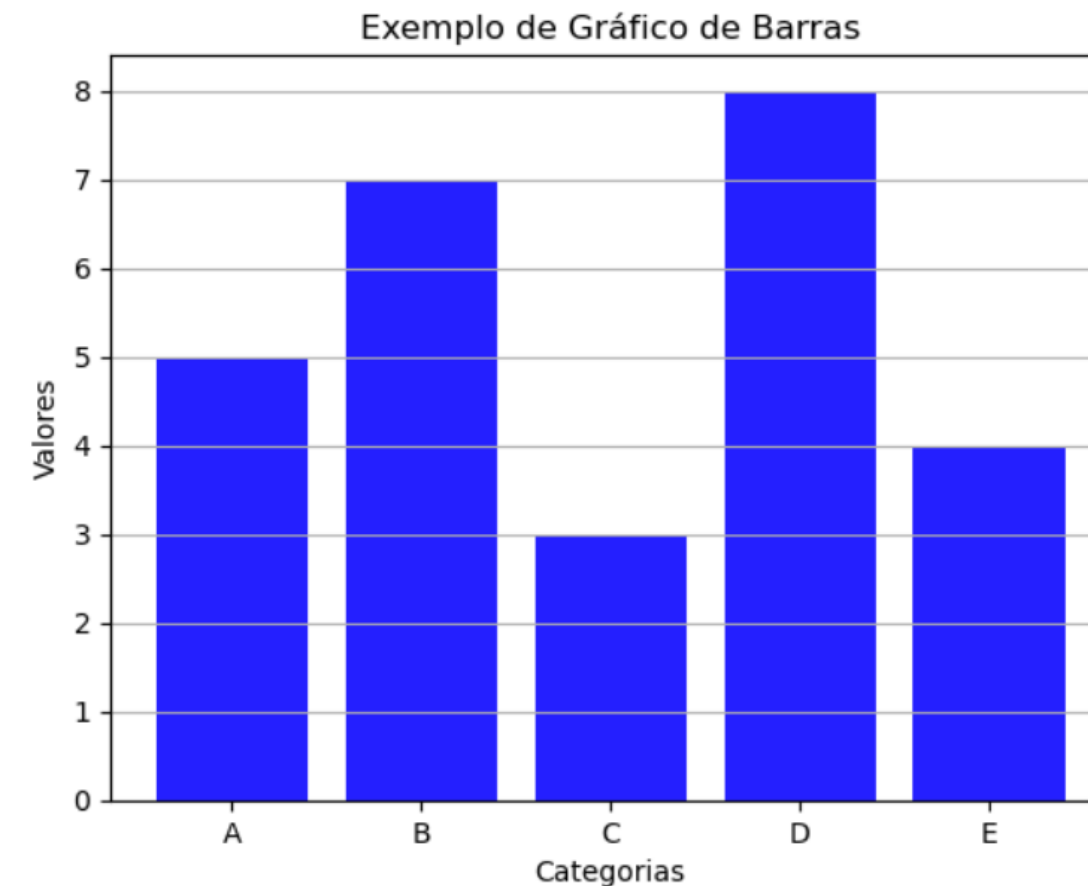
Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o **conceito**

Gráfico de barras

A utilização da função `bar()` permite criar o gráfico de barras. Veja o exemplo:

```
1 # Importar o matplotlib.pyplot
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Dados de exemplo
5 categorias = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E']
6 valores = [5, 7, 3, 8, 4]
7
8 # Criar o gráfico de barras
9 plt.bar(categorias, valores, color='blue')
10
11 # Adicionar título e rótulos aos eixos
12 plt.title('Exemplo de Gráfico de Barras')
13 plt.xlabel('Categorias')
14 plt.ylabel('Valores')
15
16 # Adicionar uma grade
17 plt.grid(True, axis='y')
18
19 # Exibir o gráfico
20 plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

Gráfico de barras horizontais

Para criar um gráfico de barras na horizontal usando Matplotlib, você pode usar a função `barh()` em vez de `bar()`. Exemplo:

```
1 # Importar o matplotlib.pyplot
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Dados de exemplo
5 categorias = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E']
6 valores = [5, 7, 3, 8, 4]
7
8 # Criar o gráfico de barras horizontal
9 plt.barh(categorias, valores, color='blue')
10
11 # Adicionar título e rótulos aos eixos
12 plt.title('Exemplo de Gráfico de Barras Horizontal')
13 plt.xlabel('Valores')
14 plt.ylabel('Categorias')
15
16 # Adicionar uma grade
17 plt.grid(True, axis='x')
18
19 # Exibir o gráfico
20 plt.show()
```



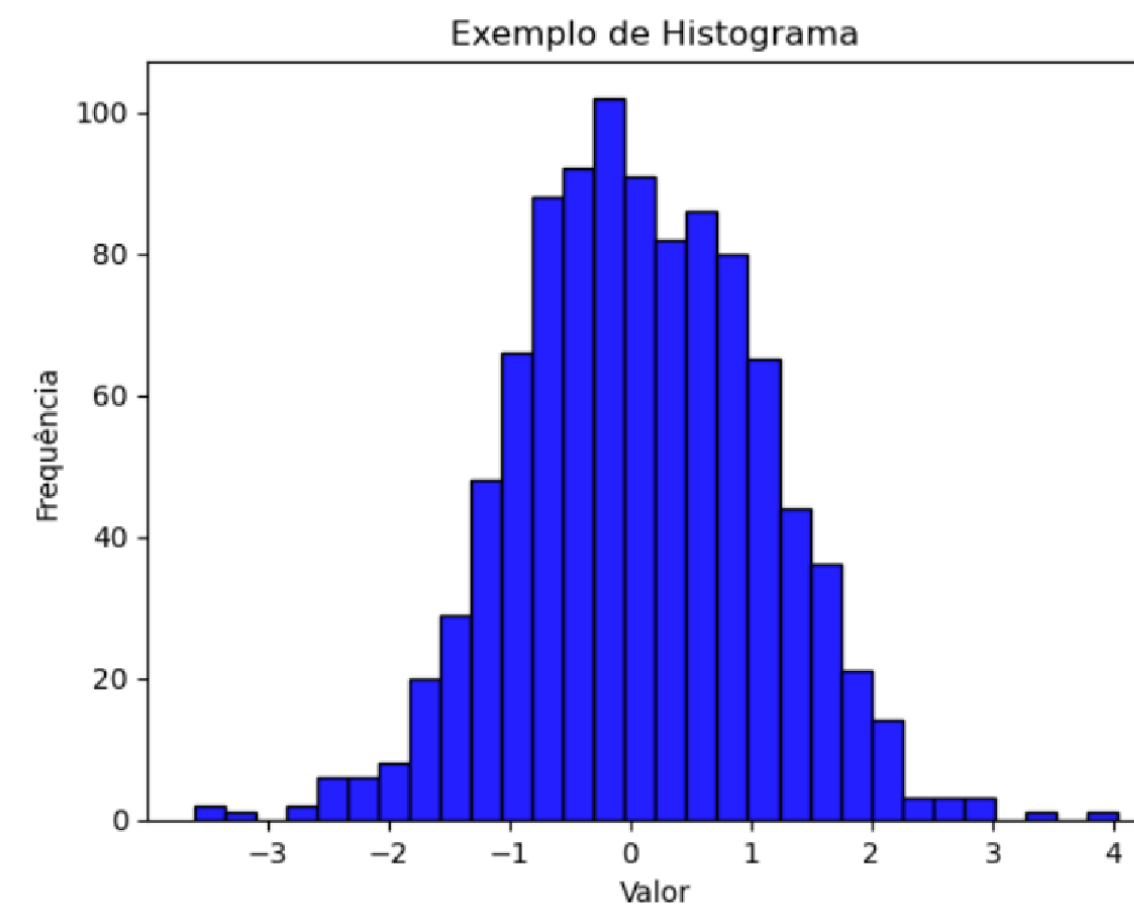
Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

Histograma

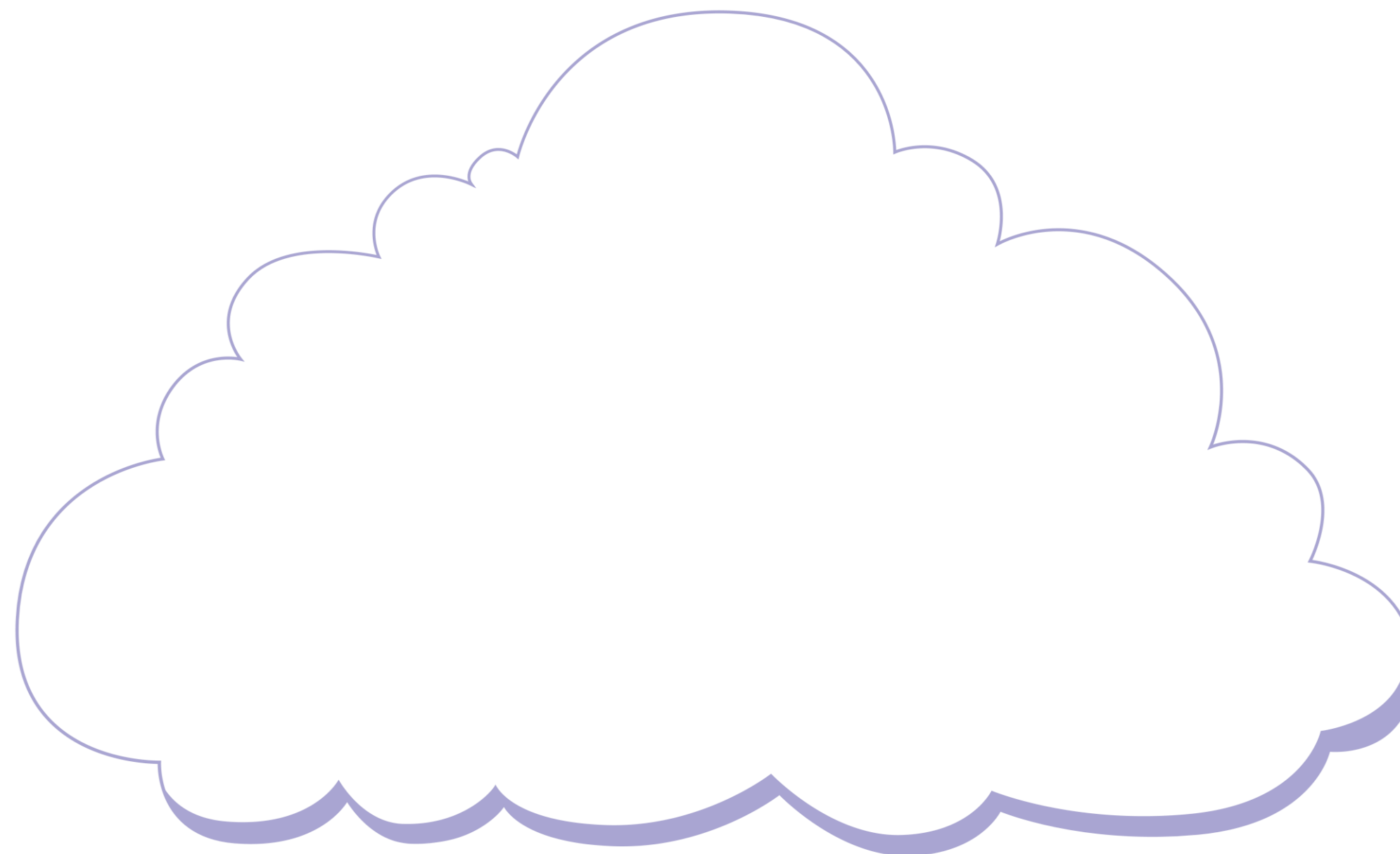
Para criar histograma, utiliza-se a função `hist()`. Veja no exemplo a seguir:

```
1 # Importar o matplotlib.pyplot
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Importar numpy para gerar dados de exemplo
5 import numpy as np
6
7 # Gerar dados de exemplo (distribuição normal)
8 dados = np.random.randn(1000)
9
10 # Criar o histograma
11 plt.hist(dados, bins=30, color='blue', edgecolor='black')
12
13 # Adicionar título e rótulos aos eixos
14 plt.title('Exemplo de Histograma')
15 plt.xlabel('Valor')
16 plt.ylabel('Frequência')
17
18 # Exibir o gráfico
19 plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com
a ferramenta Jupyter Notebook.

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então, ficamos assim...

- 1** Vimos que o Matplotlib oferece uma variedade de tipos de gráfico úteis para a visualização de dados.
- 2** Exploramos gráficos de linha, barras verticais, barras horizontais e histogramas.
- 3** Vimos como é realizada a utilização das funções `plot()`, `bar()`, `barh()` e `hist()`.



Saiba mais

Descubra como aprender a visualizar dados de frequência!

MATHEUS, Y. *Visualizando dados de frequência*. Alura, 24 jul. 2019. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/visualizando-dados-de-frequencia>. Acesso em: 13 ago. 2024.

E histograma ainda é um mistério para você? Entenda melhor a partir desse conteúdo:

SIQUEIRA, D. *Histograma: o que é, exemplos, gráficos e tipos*. Alura, 18 set. 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/o-que-e-um-histograma>. Acesso em: 13 ago. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

MATPLOTLIB. *Matplotlib 3.9.2 documentation*, [s.d.]. Disponível em: <https://matplotlib.org/stable/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**